Ejercicios — soluciones

Tema 4: Vectores en el espacio

1 Producto escalar

básico

Dados $\vec{u} = (1, 2, -1)$ y $\vec{v} = (2, 0, 1)$, calcula $|\vec{u}|$, $|\vec{v}|$, $\vec{u} \cdot \vec{v}$ y el ángulo que forman.

Solución

$|\vec{u}| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$, $|\vec{v}| = \sqrt{5}$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 + 0 - 1 = 1$.

$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{30}} = 0{,}1826 \Rightarrow \boxed{\alpha \approx 79{,}48^\circ}$

2 Perpendicularidad

básico

Halla m para que $\vec{a} = (m, 2, 3)$ y $\vec{b} = (2, -1, m)$ sean perpendiculares.

Solución

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2m - 2 + 3m = 5m - 2 = 0 \Rightarrow \boxed{m = \frac{2}{5}}$

3 Áreas

medio

Calcula el área del triángulo de vértices $A(1, 0, 0)$, $B(2, 2, -1)$ y $C(3, 0, 1)$.

Solución

$\overrightarrow{AB} = (1, 2, -1)$, $\overrightarrow{AC} = (2, 0, 1)$. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2, -3, -4)$.

$\text{Área} = \frac{1}{2}\sqrt{4+9+16} = \boxed{\frac{\sqrt{29}}{2} \approx 2{,}69 \text{ u}^2}$

4 Producto mixto

medio

¿Son coplanarios los puntos $A(1, 0, 0)$, $B(2, 2, -1)$, $C(3, 0, 1)$ y $D(1, 1, 1)$? Si no lo son, calcula el volumen del tetraedro $ABCD$.

Solución

$\overrightarrow{AD} = (0, 1, 1)$. $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$: **no son coplanarios**.

$V = \frac{1}{6}|-7| = \boxed{\frac{7}{6}\ \text{u}^3}$

5 Bases

●●● medio

Estudia para qué valores de a los vectores $(1,1,a)$, $(1,a,1)$ y $(a,1,1)$ forman una base de $\mathbb{R}^3$.

Solución

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(a-1)^2(a+2)$. Forman base $\iff$ el determinante $\neq 0$: $\boxed{a \neq 1 \text{ y } a \neq -2}$.

6 Producto vectorial

●●● avanzado (tipo PAU)

Halla un vector unitario perpendicular a la vez a $\vec{u} = (1,2,-1)$ y $\vec{v} = (2,0,1)$, y comprueba que lo es.

Solución

$\vec{u} \times \vec{v} = (2,-3,-4)$, de módulo $\sqrt{29}$. Unitario: $\boxed{\pm\frac{1}{\sqrt{29}}(2,-3,-4)}$.

Comprobación: $(2,-3,-4)\cdot(1,2,-1) = 2-6+4 = 0$ y $(2,-3,-4)\cdot(2,0,1) = 4-4 = 0$ ✓

7 Propiedades

●●● avanzado (tipo PAU)

Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ cumplen $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ y forman $60°$. Calcula $|\vec{u}+\vec{v}|$ y $|\vec{u}\times\vec{v}|$.

Solución

$|\vec{u}+\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + |\vec{v}|^2 = 9 + 2\cdot 3\cdot 4\cdot\frac{1}{2} + 16 = 37 \Rightarrow \boxed{|\vec{u}+\vec{v}| = \sqrt{37}}$.

$|\vec{u}\times\vec{v}| = 3\cdot 4\cdot\sin 60° = \boxed{6\sqrt{3}}$